

Tổng hợp Kiến thức Đại số Hiện đại Ứng dụng

1 Phần I: Chuỗi lũy thừa và Cấu trúc Đại số

1.1 1. Chuỗi lũy thừa và Hàm sinh

Hàm sinh cho dãy $a_0, a_1, a_2, \dots$:

$$f(x) = \sum a_n x^n \quad \text{hoặc hàm sinh mũ: } \sum \frac{a_n}{n!} x^n$$

Sử dụng đạo hàm và tích phân để tìm kết quả của các chuỗi.

- **Đếm:** Sử dụng hàm sinh.
- **Hệ thức đệ quy tuyến tính.**
- **Phân hoạch số nguyên.**

1.2 2. Cấu trúc đại số: Nhóm, Vành, Trường

Xét tập $\mathbb{Z}_m$ và $\mathbb{Z}_m^*$ (tập các phần tử có nghịch đảo).

- $\mathbb{Z}_m^*$ là nhóm với phép nhân.
- Số phần tử: $|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$ (Hàm phi Euler).

Công thức tính hàm Euler: Nếu $m = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ thì:

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Ví dụ:

$$|\mathbb{Z}_{28}^*| = \varphi(28) = 28 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) = 12$$

Tập $\mathbb{Z}_{28}^* = \{1, 3, 5, 9, 11, 13\}$ (và các phần tử đối tượng ứng $-1, -3, -5, -9, -11, -13$).

2 Phần II: Mật mã học (Cryptography)

2.1 1. Mã hóa Affine và Ma trận

Xét ma trận M khả nghịch, ma trận nghịch đảo:

$$M^{-1} = (\det M)^{-1} \cdot M^c \pmod{K}$$

Hệ mã Affine:

- Hàm mã hóa: $x \mapsto ax + b = y$
- Hàm giải mã: $x = a^{-1}(y - b)$

Ví dụ tìm nghịch đảo trong $\mathbb{Z}_{26}$: Giả sử có phương trình $3 \times a \equiv 1 \pmod{26}$. Ta thấy $3 \times 9 = 27 \equiv 1 \pmod{26} \Rightarrow 3^{-1} = 9$.

2.2 2. Biến đổi Fourier Nhanh (FFT)

Mã hóa và giải mã bằng ma trận W :

$$E(x) = Wx, \quad D(y) = W^{-1}y$$

Trong đó $W = [W^{kj}] = [e^{-2\pi i k j / n}]$.

3 Phần III: Lý thuyết mã (Coding Theory)

3.1 1. Mã khối và Khoảng cách Hamming

- Mã khối: (m, n) - từ xâu độ dài m , chèn thêm $n - m$ bit để được xâu độ dài n .
- Khoảng cách Hamming $d(x, y)$: Là số vị trí mà x và y khác nhau.
- Trọng số Hamming $wt(x)$: Số lượng bit 1 trong xâu x .
- Tính chất: $wt(x \oplus y) = d(x, y)$.

Ví dụ khoảng cách Hamming:

$$x = 1110110110001$$

$$y = 1010011000011$$

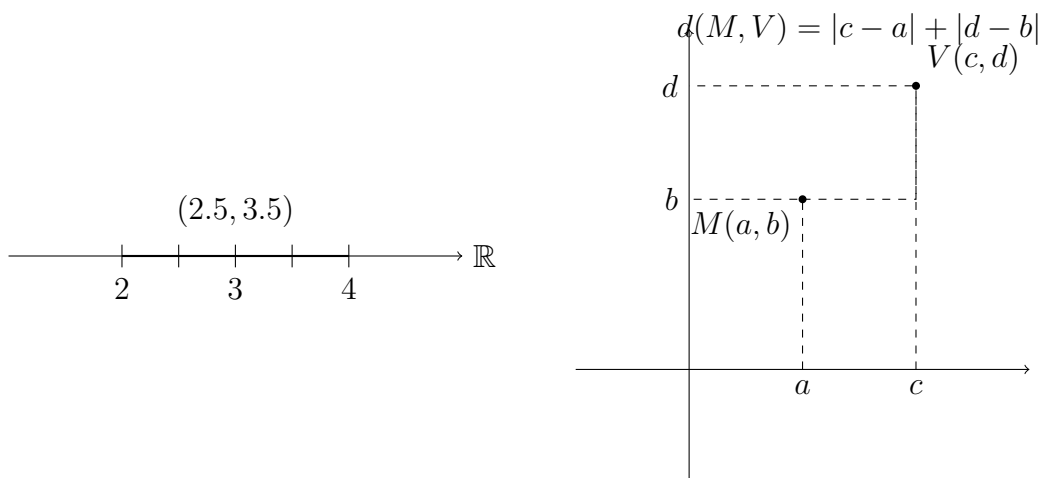
$$d(x, y) = 6 \text{ (có 6 vị trí khác biệt)}$$

3.2 2. Hình cầu trong không gian Metric

Định nghĩa hình cầu tâm x_0 , bán kính r :

$$B(x_0, r) = \{y \mid d(x_0, y) < r\}$$

Minh họa khoảng cách trên trục số và khoảng cách Manhattan:



4 Phần IV: Đại số Boole và Bìa Karnaugh

4.1 1. Các phép toán Logic cơ bản

- Phép hội (AND): $x \wedge y \wedge z = xyz$
- Phép tuyển (OR): $x \vee y \vee z = x + y + z$
- Phép phủ định (NOT): $\bar{x} = \neg x = x'$

Ví dụ biểu thức logic: $\bar{v}x\bar{y}z + \bar{v}xyz$.

4.2 2. Bìa Karnaugh (K-map) và Mã Gray

Đại số Boole sử dụng Bìa Karnaugh để rút gọn biểu thức, dựa trên mã Gray sao cho hai ô kề nhau chỉ khác nhau đúng 1 bit.

$xy \backslash uv$	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010